

Sistema Bancario Distribuido

Examen práctico — 9 de octubre de 2026

Nosotros implementamos un banco central con Laravel, una sucursal con Laravel y un cajero automático con Express.js. Ejecutamos cada componente en su entorno y utilizamos dos proyectos de Supabase: uno para las cuentas, los saldos y el historial central, y otro para los registros locales de sucursal y cajero.

Administración del banco central

Nosotros registramos la Sucursal Centro y el Cajero Principal, asignamos responsables y distribuimos su efectivo inicial. La sucursal recibió \$5,000.00 y el cajero recibió \$2,000.00. Generamos una API key individual para conectar cada nodo con el banco central.

Banco central

Administración y consolidación

Cerrar sesión

Resumen

Sucursales y cajeros

Cuentas

Historial y reportes

NÚCLEO BANCARIO

Sucursales y cajeros

Administramos responsables, acceso y efectivo de cada nodo.

Registrar nodo

Tipo

Sucursal

Nombre

Responsable

Efectivo inicial (MXN)

5000

Crear nodo y generar API key

Dispersión de efectivo

Nodo

Sucursal Centro

Monto a entregar (MXN)

Agregar efectivo

Asignar responsable

Nodo

Sucursal Centro

Responsable

Actualizar responsable

Nodos registrados

NODO	TIPO	RESPONSABLE	EFFECTIVO	ESTADO	ACCESO
Sucursal Centro	Sucursal	Onavi	\$5,000.00	Activo	BloquearRotar key
Cajero Principal	ATM	Dennis	\$2,000.00	Activo	BloquearRotar key

Sistema Bancario Distribuido · Banco central · MXN · 2026

Figura 1. Nosotros registramos los nodos, sus responsables y el efectivo disponible desde el panel del banco central.

Sistema Bancario Distribuido · 2 / 11

Apertura de cuentas en la sucursal

Nosotros utilizamos el panel de la sucursal para registrar el nombre del cliente, el saldo inicial y su PIN. El formulario comunicó la operación al banco central.

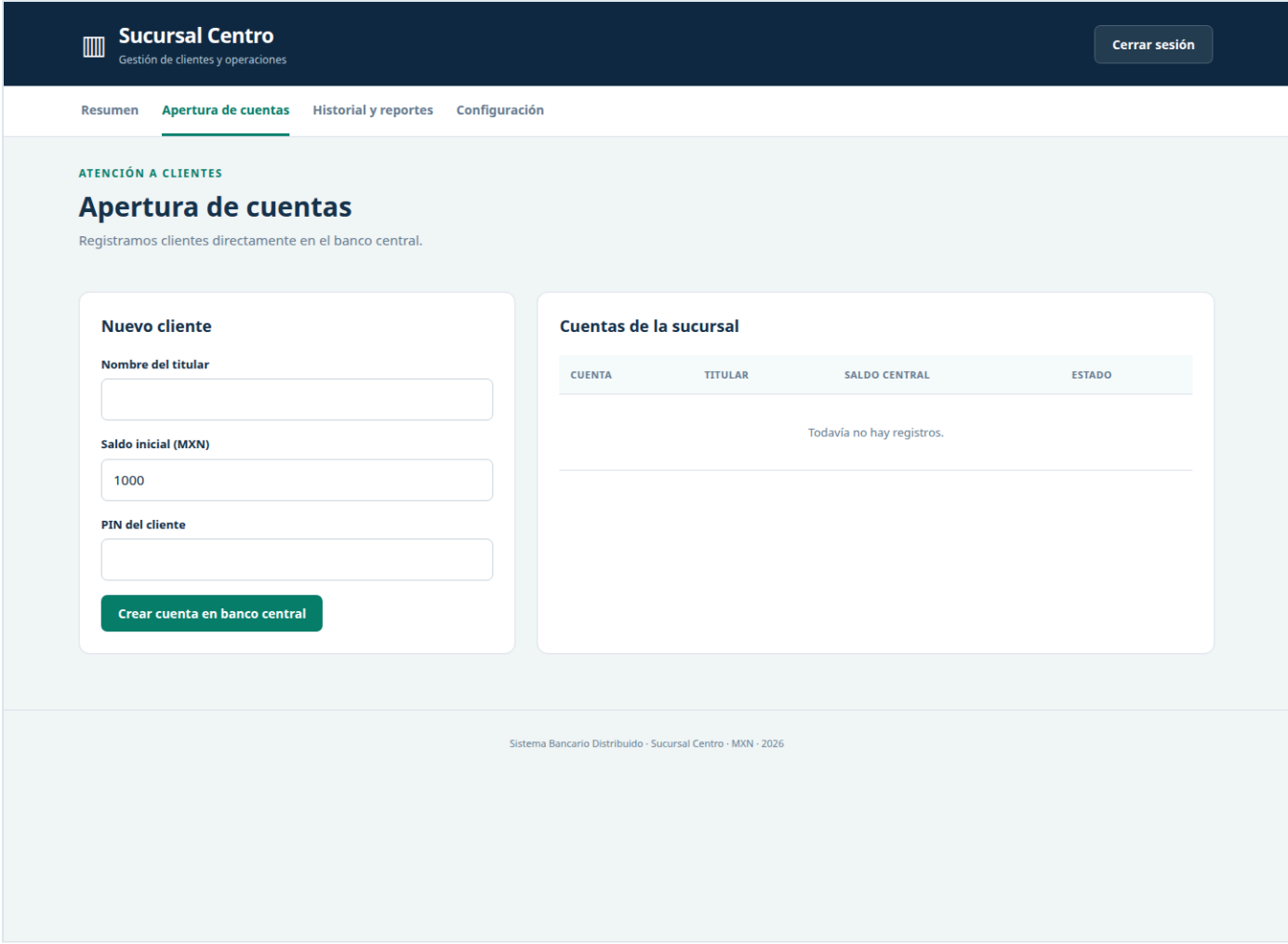
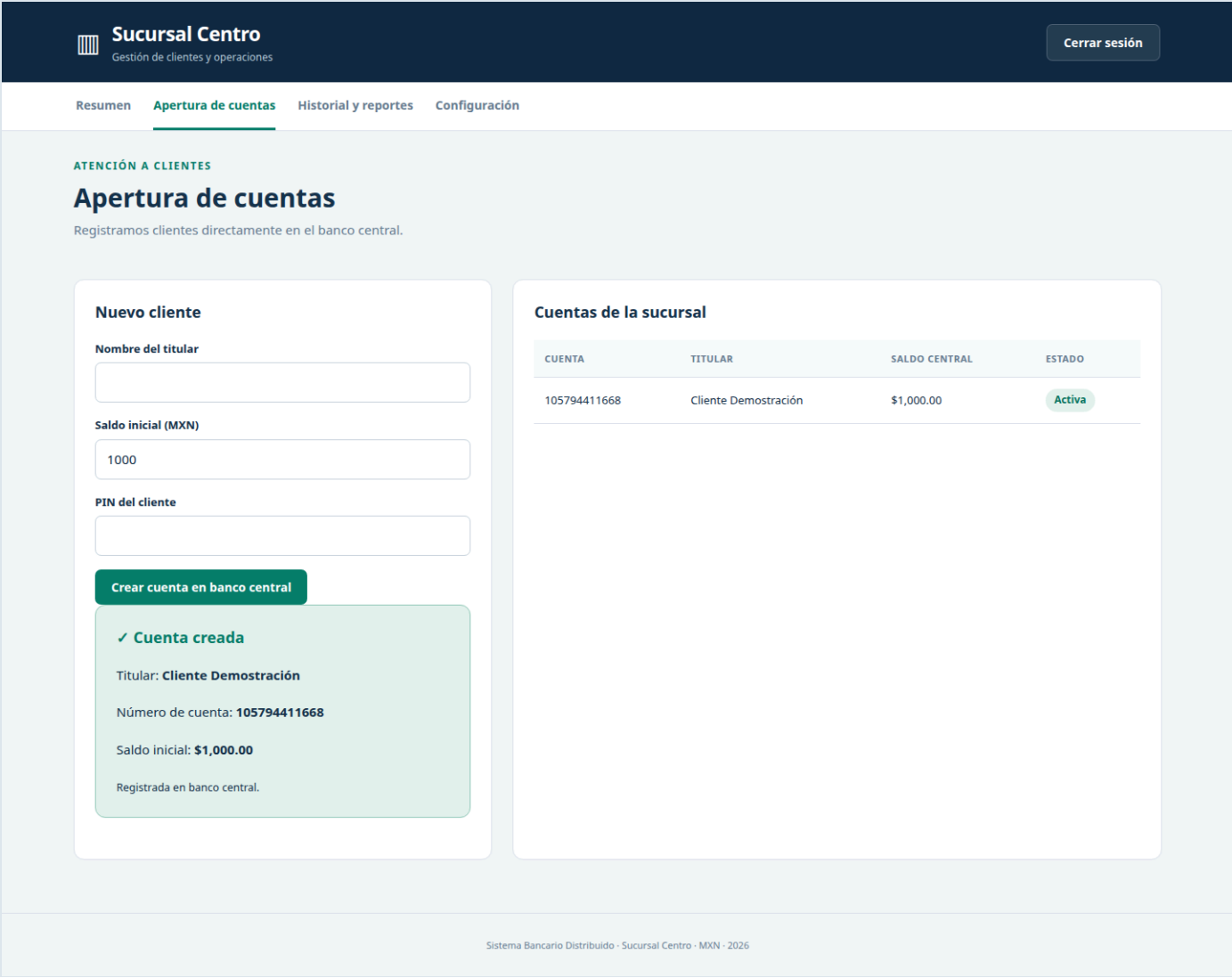


Figura 2. Nosotros accedimos al formulario de apertura de cuentas desde el entorno de la sucursal.

Nosotros creamos la cuenta del Cliente Demostración con un saldo inicial de \$1,000.00. El sistema devolvió el número de cuenta y mostró la confirmación de apertura.



Verificación de la cuenta central

Nosotros consultamos las cuentas desde el banco central y comprobamos que la cuenta creada por la sucursal apareció como activa, con el titular y el saldo inicial correctos.

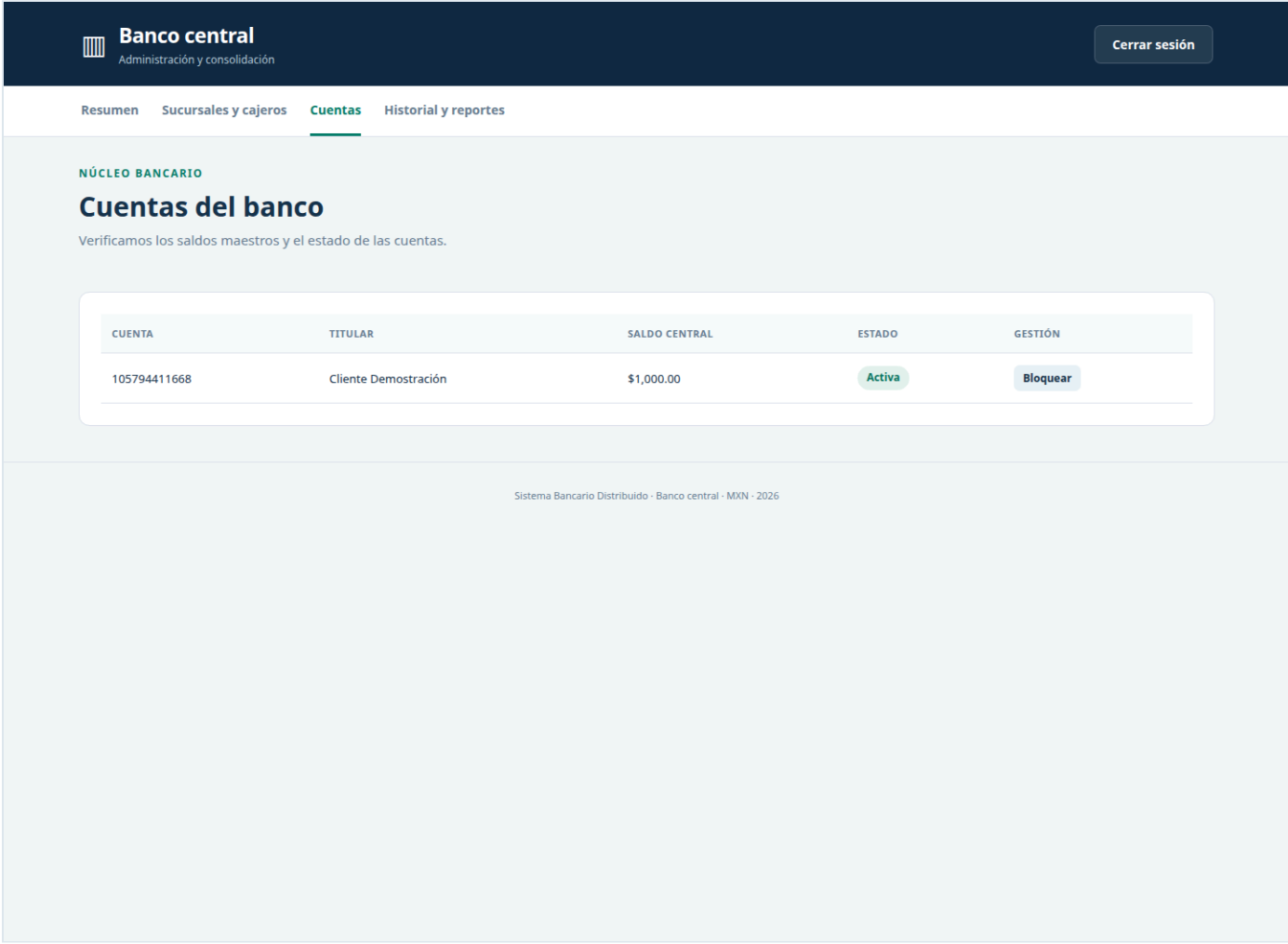


Figura 4. Nosotros verificamos la cuenta y su saldo inicial de \$1,000.00 en el panel central.

Operaciones del cajero automático

Nosotros ingresamos al cajero con el número de cuenta y el PIN del cliente. Consultamos el saldo central y accedimos a las opciones de retiro, depósito y transferencia.

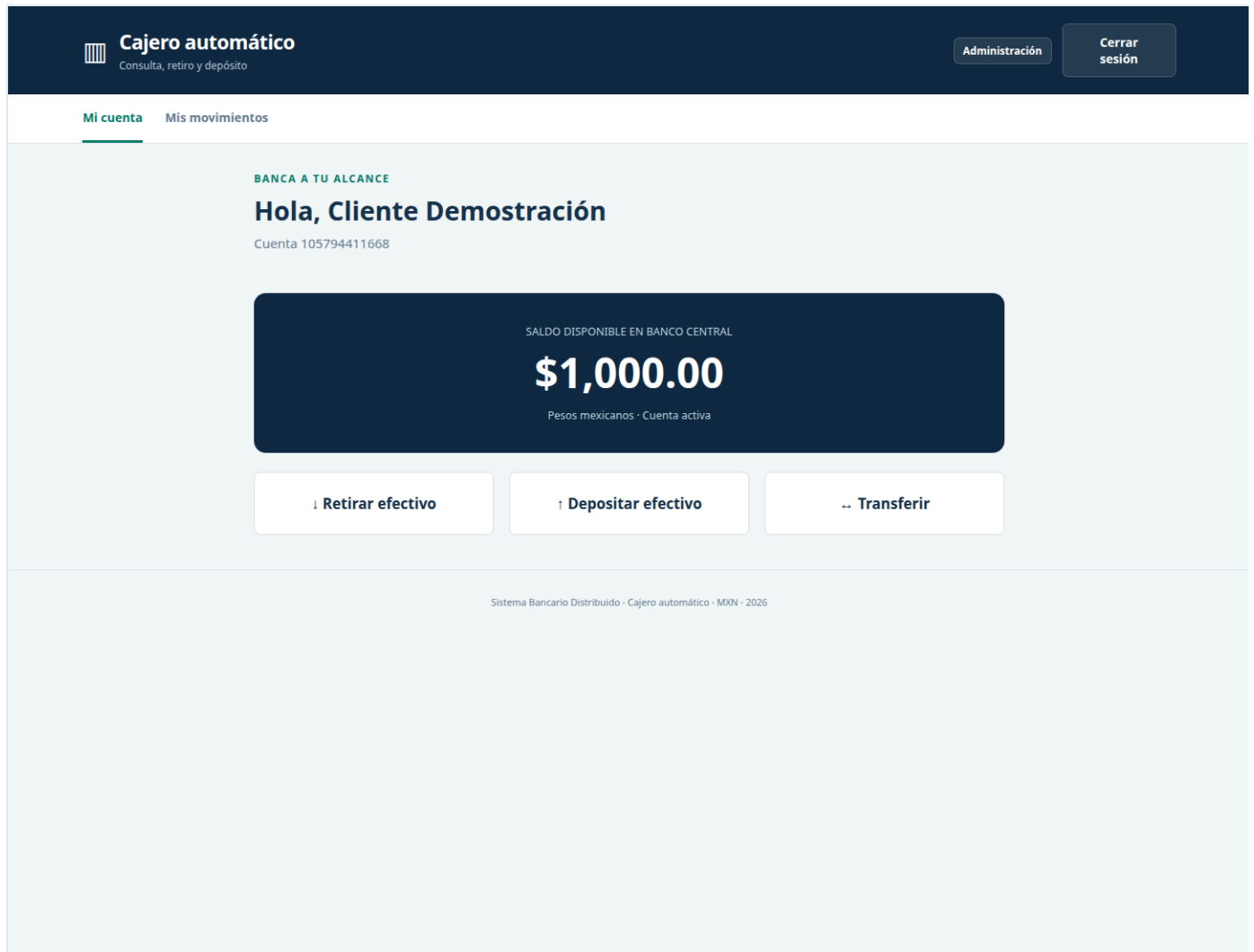


Figura 5. Nosotros consultamos desde el cajero el saldo disponible de \$1,000.00.

Nosotros seleccionamos la operación de retiro e ingresamos un monto de \$300.00. El cajero verificó el efectivo disponible y solicitó la autorización al banco central.

Cajero automático

Consulta, retiro y depósito

Administración

Cerrar sesión

Mi cuenta

Mis movimientos

BANCA A TU ALCANCE

Hola, Cliente Demostración

Cuenta 105794411668

SALDO DISPONIBLE EN BANCO CENTRAL

\$1,000.00

Pesos mexicanos · Cuenta activa

Retirar efectivo

Depositar efectivo

Transferir

Retiro de efectivo

Monto (MXN)

300

Confirmar retiro

Sistema Bancario Distribuido · Cajero automático · MXN · 2026

Figura 6. Nosotros solicitamos el retiro de \$300.00 desde la interfaz del cajero.

Nosotros recibimos el comprobante del retiro, su folio y el saldo actualizado de \$700.00. El sistema registró la operación central y descontó el efectivo correspondiente del cajero.

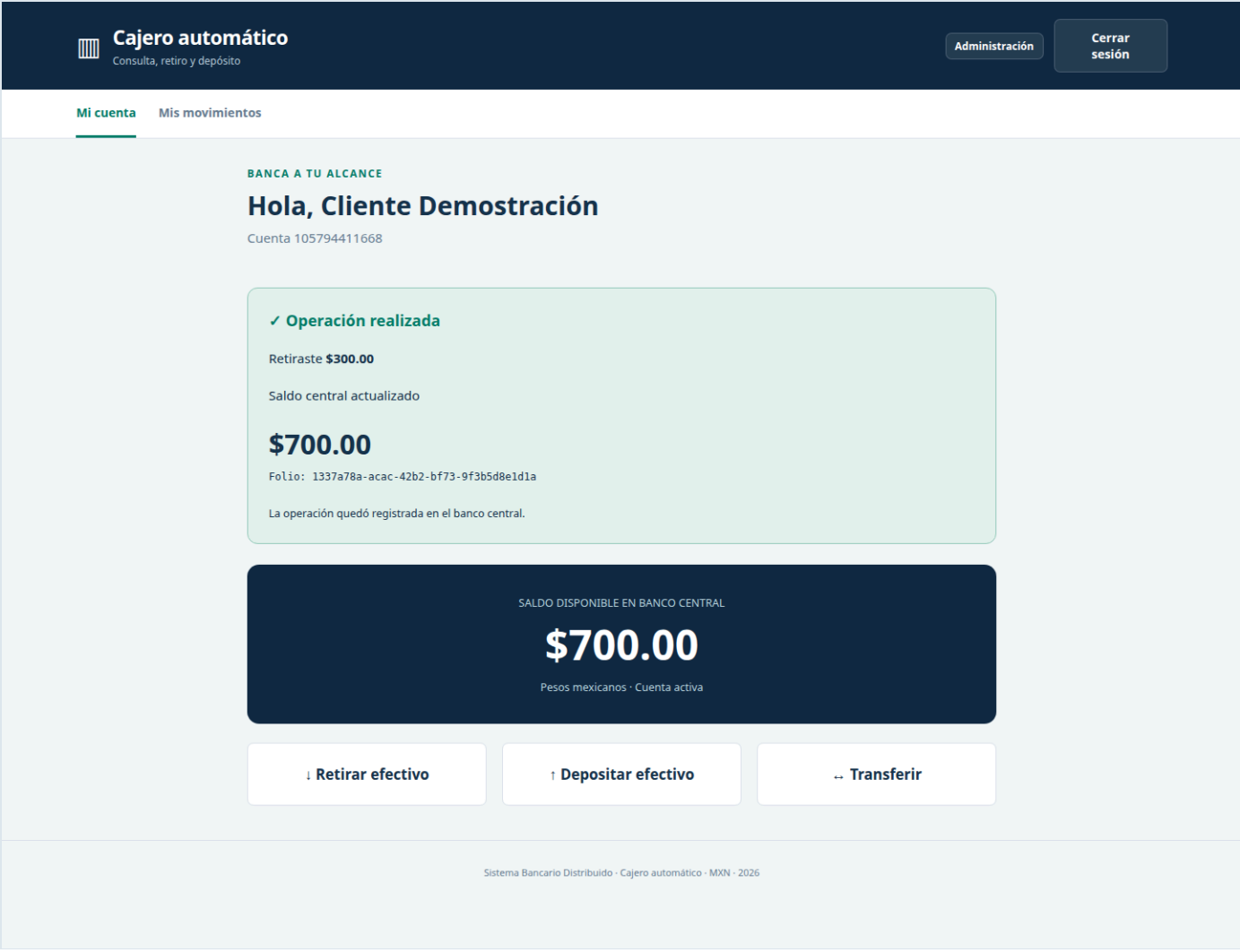


Figura 7. Nosotros confirmamos el retiro de \$300.00 y observamos el saldo central actualizado a \$700.00.

Consistencia de saldos

Nosotros regresamos al panel central y comprobamos que el saldo de la misma cuenta fue \$700.00 después del retiro. La información coincidió con el comprobante mostrado por el cajero.

Banco central

Administración y consolidación

Cerrar sesión

Resumen

Sucursales y cajeros

Cuentas

Historial y reportes

NÚCLEO BANCARIO

Cuentas del banco

Verificamos los saldos maestros y el estado de las cuentas.

CUENTA	TITULAR	SALDO CENTRAL	ESTADO	GESTIÓN
105794411668	Cliente Demostración	\$1,000.00	Activa	Bloquear

Sistema Bancario Distribuido · Banco central · MXN · 2026

Figura 8. Nosotros comprobamos la consistencia del saldo final de \$700.00 en el banco central.

Historial y reportes

Nosotros consultamos el historial global y observamos el depósito inicial de \$1,000.00 realizado desde la sucursal y el retiro de \$300.00 realizado desde el cajero. El panel mostró la fecha, el nodo, el tipo, la cuenta, el monto, el saldo posterior y el identificador de integridad de cada registro. También dispusimos de la opción para descargar el reporte en CSV.

Banco central

Administración y consolidación

Cerrar sesión

Resumen

Sucursales y cajeros

Cuentas

Historial y reportes

NÚCLEO BANCARIO

Historial de operaciones

Consultamos las operaciones registradas y su integridad.

Cuenta

Todas las cuentas

Nodo

Todos

Desde

mm/dd/yyyy

Hasta

mm/dd/yyyy

Filtrar

Transacciones 2

Descargar CSV

FECHA	NODO	TIPO	CUENTA	MONTO	SALDO POSTERIOR	INTEGRIDAD
9/10/2026, 6:33:44 p.m.	Cajero Principal	Retiro	105794411668	\$300.00	\$700.00	39ef291a188a...
9/10/2026, 6:33:24 p.m.	Sucursal Centro	Depósito	105794411668	\$1,000.00	\$1,000.00	662e4e23e75c...

Sistema Bancario Distribuido · Banco central · MXN · 2026

Figura 9. Nosotros consultamos las dos operaciones registradas y sus saldos posteriores desde el historial central.

Resultado de la prueba de integración

Nosotros completamos la prueba de apertura de cuenta, consulta y retiro entre los tres componentes. El saldo inicial fue \$1,000.00; el retiro fue \$300.00; y el saldo final comprobado fue \$700.00. Utilizamos esta secuencia únicamente como prueba de integración.

El contrato de endpoints quedó incluido en contratos/ENDPOINTS.md. Los archivos OpenAPI describieron las interfaces de cada nodo: [Banco central](contratos/banco-central.openapi.yaml), [Sucursal](contratos/sucursal.openapi.yaml) y [Cajero](contratos/cajero.openapi.yaml).